8.3 交换排序

1.【P348】已知线性表按顺序存储, 且每个元素都是不相同的整数型元素, 设计把所有奇数移动到所有偶数前边的算法 (要求时间最短, 辅助空间最小)。

2.【P349】试编写一个算法, 使之能够在数组 L[1...n] 中找出第 k 小的元素 (从小到大排序后处于第 k 个位置的元素)。【微信公众号: 研七七】

3.【P349】荷兰国旗问题: 设有一个仅由红、白、蓝三种颜色的条块组成的条块序列, 存储在一个顺序表中, 请编写一个时间复杂度为 $O(n)$ 的算法, 使得这些条块按红、白、蓝的顺序排好, 即排成荷兰国旗图案。请完成算法实现:

微信公众号【研七七】

```
typedef enum{RED,WHITE,BLUE} color;          //设置枚举数组
void Flag_Arrange(color a[],int n){ ... }
```

4.【P350】【2016 统考真题】已知由 n ($n \geqslant 2$) 个正整数构成的集合 $A=\{a_k \mid 0 \leqslant k < n\}$, 将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2, 元素个数分别是 n_1 和 n_2, A_1 和 A_2 中的元素之和分别为 S_1 和 S_2。设计一个尽可能高效的划分算法, 满足 $|n_1-n_2|$ 最小且 $|S_1-S_2|$ 最大。要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。